

实验八 主动隔振和被动隔振 (2H)

一、实验目的

知识目标: 1. 理解主动隔振、被动隔振的概念与工程意义。

2. 掌握主动隔振系数、被动隔振系数和隔振效率的定义。

3. 掌握主动隔振与被动隔振的数学原理。

能力目标: 1. 能根据实验目标, 搭建主动隔振与被动隔振试验台。

2. 学会使用功率函数发生器、多功能信号采集分析仪和动态数据采集分析软件。

3. 掌握主动隔振、被动隔振的基本测试方法。

二、实验装置与仪器框图

① 机械振动实验台

② YB1620P 功率函数发生器

③ YE6230T3 多功能信号采集分析仪。

④ 数据采集与分析系统软件。

⑤ JB-01 激振器

⑥ 单向加速度传感器。

⑦ 带偏心负载直流调速电机。

⑧ 隔振器。

三、实验结果与分析

1. 主动隔振

1) 实验数据

表 1

隔振器固有频率 f_0 (Hz)	激振频率 f (Hz)	阻尼比 ξ	$\lambda = f/f_0$	隔振前基础力的振幅 F_0	隔振后基础力的振幅 F_1
11.299 10.994	42.969	0.0665	3.803 3.803	59.511	19.90

2) 根据主动隔振方法 1) 按公式 (2)、(4) 计算出隔振系数 η_a 和隔振效率 ε_a 。

$$\eta_a = \frac{A_2}{A_1} = \frac{19.90}{59.511} = 0.33439$$

$$\varepsilon_a = (1 - \eta_a) \times 100\% = 66.561\%$$

3) 根据主动隔振方法 2) 按公式 (3)、(4) 计算出隔振系数 η_a 和隔振效率 ε_a 。

$$\eta_a = \frac{F_1}{F_0} = \frac{|kx + cx'|}{m\omega^2} = \frac{\sqrt{1 + (2\xi\lambda)^2}}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2 + (2\xi\lambda)^2}} = 0.0838$$

$$\varepsilon_a = (1 - \eta_a) \times 100\% = 91.682\%$$

4) 对两种结果进行对比分析

直接测量法以隔振前后基础振动幅值之比获得隔振系数，反映的是装置在实际安装边界、载荷波动与振源不稳定等工况下的真实传递水平，因此对传感器布置、基础刚度与连接间隙等因素更敏感。由此得到的隔振系数及隔振效率，意味着仍有约 3% 的激振传递到基础，属于“现场实测”，往往偏保守但更贴近工程实际。

理论计算法基于等效单自由度线性模型，将固有频率、阻尼比与激振频率代入传递率表达式得到隔振系数，结果比直接测量法显著更优，体现的是在参数理想化且模型假设成立时的“理论上限”或设计预期。

两者差异通常来源于模型未覆盖的高阶模态与阻尼随幅值变化等因素，因此可将理论结果用于机理解释与参数优化，而以直接测量结果作为最终验收与性能评价依据。

2. 被动隔振

1) 实验数据

隔振系统固有频率 $f_0 = (120.208)^{\text{Hz}}$

表 2 f_0

激振频率 f	频率比 $\lambda = f/f_0$	振幅 A_1 (mm)	振幅 A_2 (mm)	隔振系数 $\eta_p = A_2/A_1$	隔振效率 ε_p
90.208	0.750	166.870	278.878	1.67123	-67.123%
100.208	0.833	160.544	298.752	1.86087	-86.087%
110.208	0.916	149.966	331.352	2.20951	-120.951%
120.208	1	135.743	400.344	2.94928	-194.928%
132.667	1.104	171.817	525.370	3.05773	-205.773%
145.126	1.208	475.771	581.161	1.22151	-22.151%
157.585	1.313	356.952	501.438	1.40478	-40.478%
170.044	1.417	356.839	362.789	1.01667	-1.667%
180.044	1.504	333.590	250.203	0.74999	25.001%
190.044	1.583	456.542	163.474	0.35807	64.193%
200.044	1.667	430.065	100.722	0.23420	76.58%
210.044	1.754	406.806	244.772	0.60169	39.831%

(注: 激振频率可调在 10、15、20、25、30、35、40、50、70、100Hz(附近), 但必须另

有使 $\lambda = 1$ 和 $\sqrt{2}$ 的两个激振频率)

2) 根据表 2 绘制 $\eta_p - \lambda$ 曲线和 $\varepsilon_p - \lambda$ 曲线 (要求用坐标纸绘制)

